

 SAKARYA UNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
---	---	--

UMDE ADAY MÜHENDİS FAALİYET ARA RAPORU (F-PG-1)

Aday Mühendisin Adı ve Soyadı	ATAKAN ÇALIŞKAN
UMDE İşletmesinin Adı	TEI-TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.
Çalıştığı Bölüm ve Alan	Yazılım Müdürlüğü – Gömülü Yazılım Geliştirme
Teslim Edilen Ara Rapor No	1
Faaliyet Zaman Aralığı	16 / 02 /2026 - 19 / 02 /2026

UMDE Aday Mühendis; faaliyet ara raporunu danışman öğretim üyesi/görevlisine her hafta teslim etmek zorundadır. Akademik danışman bu rapora göre değerlendirme yapacaktır.

FAALİYET ARA RAPORU
UMDE sürecinin ilk haftasında, işletme ortamına adaptasyon sağlanmış ve proje kapsamına teknik hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Sürecin başlangıcında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri tamamlanmış, çalışma ortamına ilişkin kurallar ve prosedürler hakkında bilgilendirme alınmıştır. Servis organizasyonu ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte UMDE sürecinin idari gereklilikleri yerine getirilmiş ve aktif çalışma sürecine geçilmiştir. Yazılım Müdürlüğü bünyesindeki ekip yapısı ve genel işleyiş hakkında bilgi edinilmiştir. Ekip içerisindeki görev dağılımları, projelerin yürütülme biçimi ve yazılım geliştirme sürecinin temel adımları gözlemlenmiştir. Gereksinim oluşturma, tasarım, geliştirme ve doğrulama aşamalarının birbirini nasıl takip ettiği konusunda genel bir çerçeve oluşmuştur. Bu değerlendirme, geliştirilecek I2C tabanlı sensör yazılımının mevcut süreç içerisindeki yerini anlamak açısından yol gösterici olmuştur. Teknik inceleme kapsamında RTCA DO-178 standardının temel yaklaşımı ele alınmıştır. Özellikle gereksinim temelli geliştirme anlayışı, yazılım güvence seviyeleri (DAL sınıflandırmaları), sistem gereksinimlerinden yazılım gereksinimlerine bilgi akışı ve yazılım doğrulama faaliyetlerinin sistem seviyesindeki karşılığı üzerinde durulmuştur. Ayrıca hata sınıflandırmaları ve emniyet kritik sistemlerde yazılımın etkisi incelenmiştir. Bu çalışma, geliştirilecek yazılımın yalnızca çalışır durumda olmasının yeterli olmadığını; gereksinim-tasarım-doğrulama zinciri içerisinde ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur.

 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ	T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYGULAMALI MÜHENDİSLİK DENEYİMİ EĞİTİMİ (UMDE)	
--	---	--

Hafta içerisinde ayrıca birimde kullanılan yazılım mimarisi incelenmiştir. Yazılım mimarisi temelde Driver, HAL, BSP ve APP katmanlarından oluşan bir yapı üzerine kurgulanmıştır. Driver katmanı donanım çevre birimlerinin düşük seviye kontrolünü sağlamaktadır. HAL katmanı donanım bağımlılığını azaltarak üst katmanlara daha sade bir arayüz sunmaktadır.

BSP katmanı kart ve sensöre özgü yapılandırmaları içermektedir. Sensörün adres bilgileri, başlangıç ayarları, register konfigürasyonları ve sensöre özel yazılım düzenlemeleri bu katmanda ele alınmaktadır. Bu sayede uygulama katmanı donanım detaylarından ayrıştırılmakta ve sistem daha modüler bir yapı kazanmaktadır.

APP katmanı ise sistemin üst seviye uygulama akışını ve veri işleme mantığını barındırmaktadır.

Genel olarak bu hafta; proje sürecine hazırlık, DO-178 yaklaşımının anlaşılması ve yazılım mimarisinin kavranmasına yönelik bir başlangıç haftası niteliğindedir. Bu çalışmalar, sonraki haftalarda gerçekleştirilecek C yazılım altyapısı ve I2C driver geliştirme adımları için temel oluşturmuştur.

Aday Mühendisin İmzası	UMDE Sorumlusu İmzası	Danışman Öğretim Üyesi/Görevlisi İmzası